ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe

W laboratorium sporządzono wodne roztwory czterech kwasów nieorganicznych zawierających w cząsteczce jeden atom jodu (na odpowiednim stopniu utlenienia), przy czym stężenie każdego kwasu wynosiło 0,0010 mol·dm^{-3}. Tylko jeden z tych kwasów jest zwykle uznawany za kwas mocny, zgodnie z definicją, że dla mocnego kwasu wartość pK_a jest mniejsza niż 0 (K_a oznacza kwasową stałą dysocjacji). Wiadomo również, że zawartość tlenu w ostatnim kwasie w Tabeli, który zawiera w cząsteczce najwięcej atomów tlenu, a jod znajduje się na najwyższym stopniu utlenienia, to 42,1%$_{mas}$.

Kwas	Stężenie całkowite c_o (mol·dm^{-3})	pH	pK_a lub pK_{a1}
HI	0,0010	?	?
HIO	0,0010	6,8	?
HIO_3	0,0010	3,0	?
X	0,0010	3,3	?

Polecenia:

a. (*2 m.*) Podaj wartość pH oraz zakres (używając określeń: <, >, < lub >) możliwych wartości pK_a dla kwasu HI.

b. (*4 m.*) Przybliżone wartości pK_a dla mocnych kwasów można oszacować na podstawie danych termodynamicznych wiedząc, że w standardowa zmiana entalpii swobodnej reakcji w środowisku wodnym $\Delta G^0_{reakcji(aq)} = -R\mathrm{T}\ln(K_a)$. W celu oszacowania wartości pK_a dla kwasów beztlenowych stosuje się zwykle cykl termodynamiczny uwzględniający reakcję dysocjacji zarówno w środowisku wodnym jak i gazowym, ponieważ bezpośrednie wyznaczenie entalpii swobodnej dysocjacji w środowisku wodnym jest zwykle niemożliwe.

Na podstawie podanych niżej wartości standardowej entalpii swobodnej reakcji dysocjacji HI w fazie gazowej oraz entalpii swobodnych solwatacji (hydratacji), oblicz wartość pK_a dla kwasu HI dla T = 298,15 K.

	$\Delta G^0_{\text{reakcji}}$ (kcal·mol^{-1})	$\Delta G^0_{\text{solwatacji}}$ (kcal·mol^{-1})
$HI_{(g)} \rightarrow H^+_{(g)} + I^-_{(g)}$	309,3	–
HI	–	–1,2
H^+	–	–265,9
I^-	–	–57,4

c. (*2 m.*) Który kwas HI czy HCl jest kwasem mocniejszym? Odpowiedź uzasadnij.

d. (*4 m.*) Oblicz i podaj wartość pK_a dla kwasu HIO.

e. (*4 m.*) Oszacuj maksymalną możliwą wartość pK_a dla kwasu HIO_3 wynikającą z podanej wartości pH. Przedstaw tok rozumowania.

(Jeśli nie potrafisz tego oszacować za pomocą obliczeń, wskaż, która/które z trzech wartości pK_a: 1,7 , 2,7 lub 3,7 mogą być uznane za wartości prawidłowe, wynikające z pH dla wskazanego roztworu kwasu).

f. (*4 m.*) Podaj i uzasadnij (z pomocą odpowiednich obliczeń) wzór kwasu X. Oblicz i podaj wartość pK_{a1} dla tego kwasu.

g. (*2 m.*) Po pewnym czasie od sporządzenia ww. roztworów zauważono, że kwas jodowy(I) uległ rozkładowi – reakcji dysproporcjonowania – do kwasu jodowego(V) oraz jodu. Zapisz równanie tej reakcji redoks utleniania/redukcji kwasu jodowego(I). Jakie będzie pH nowego roztworu – wyższe czy niższe niż roztworu wyjściowego? Odpowiedź krótko uzasadnij.

h. (*2 m.*) Jod tworzy tlenki, w których występuje na różnych stopniach utlenienia. Najbardziej trwały tlenek jodu jest bezwodnikiem kwasu jodowego(V).

Pod względem strukturalnym i chemicznym ciekawszym jest inny tlenek jodu, o wzorze I_2O_4. W podwyższonej temperaturze i w obecności wody ulega on rozpadowi do kwasu jodowego(V) oraz jodu.

Zapisz równanie tej reakcji redoks rozpadu I_2O_4.

Naszkicuj wzory strukturalne tych dwóch tlenków zaznaczając w nich stopień utlenienia każdego atomu jodu.

Uwaga: w szkicach struktur tlenków jodu oceniany jest wyłącznie poprawny schemat połączenia atomów oraz stopień utlenienia atomu/ów jodu, natomiast nie jest oceniania ani geometria ani krotność wiązań pomiędzy atomami.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

H – 1,0; I – 126,9; O – 16,00 Stała gazowa R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1}, 1 cal = 4,184 J

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Kwas **HI** to mocny kwas, w związku z czym możemy dla niego zapisać:

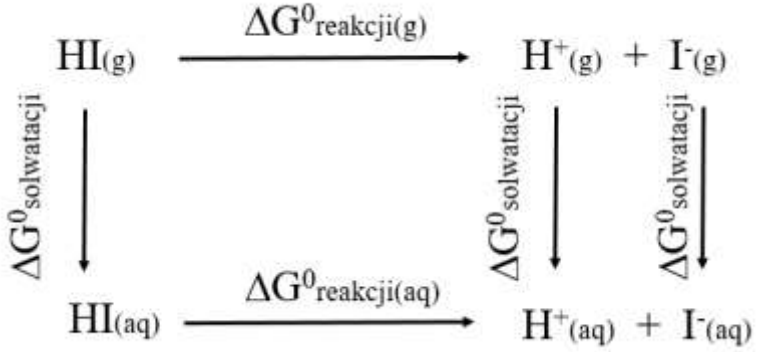
$$\mathbf{pH} = -\log c_o = \mathbf{3,0}$$

$$\mathbf{p}K_\mathbf{a} < \mathbf{0}$$

b. Dla reakcji:

$$HI \rightleftarrows H^+ + I^-$$

Odpowiedni cykl termodynamiczny, za pomocą którego można będzie oszacować entalpię swobodną dysocjacji w środowisku wodnym wygląda następująco:



W związku z tym $\Delta G^0_{\text{reakcji}}$ w środowisku wodnym będzie równa:
$\Delta G^0_{\text{reakcji(aq)}} = \Delta G^0_{\text{reakcji(g)}} - \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(HI) + \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(H^+) + \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(I^-) =$

$309{,}3\ \text{kcal}\cdot\text{mol}^{-1} - (-1{,}2\ \text{kcal}\cdot\text{mol}^{-1}) + (-265{,}9\ \text{kcal}\cdot\text{mol}^{-1}) + (-57{,}4\ \text{kcal}\cdot\text{mol}^{-1}) = -12{,}8\ \text{kcal}\cdot\text{mol}^{-1} =$

$-12\,800\ \text{cal}\cdot\text{mol}^{-1} \cdot 4{,}184\ \text{J}\cdot\text{cal}^{-1} =$ **$-$ 53 555,2 J·mol^{-1}**

Przekształcając wzór $\Delta G^0 = -RT\ln(K_a)$ otrzymujemy:

$$\ln K_a = \frac{-\Delta G^0}{RT}$$

$$K_a = \exp\left(\frac{-\Delta G^0}{RT}\right)$$

$$K_a = \exp\left(\frac{53555{,}2}{8{,}314 \cdot 298{,}15}\right) = \exp(21{,}6) = 2{,}4 \cdot 10^9$$

$$\mathbf{p}K_\mathbf{a} = \mathbf{-9{,}4}$$

c. Moc kwasu wzrasta ze wzrostem promienia atomu niemetalu co związane jest z faktem, że w przypadku większego atomu niemetalu atom ten jest bardziej oddalony od atomu wodoru, przez co jest z nim słabiej związany, co powoduje łatwiejszą dysocjację. Dlatego też moc kwasów beztlenowych przedstawia się następująco: HI > HBr > HCl > HF. Spadek elektroujemności atomu niemetalu idąc od F do I nie rekompensuje tego efektu. W przypadku kwasów tlenowych elektroujemność ma decydujące znaczenie, ponieważ większa elektroujemność atomu chloru w układzie Cl–O–H powoduje osłabienie wiązania O–H i łatwiejszą dysocjację, w porównaniu do mniej elektroujemnego atomu jodu i układu I–O–H.

d. Kwas **HIO** to słaby kwas, dla którego możemy spróbować oszacować pK_a z definicji stałej dysocjacji:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]} = \frac{(10^{-6,8})^2}{10^{-3} - 10^{-6,8}} = 2,5 \cdot 10^{-11}$$

$$pK_a = 10,6$$

Takie oszacowanie jest jednak błędne, ponieważ dla tak słabego kwasu przy tak wysokim pH część jonów H^+ pochodzi z autodysocjacji wody.

Dla pH = 6,8 sumaryczne stężenie jonów H^+ $[H^+]_{sum}$ wynosi $10^{-6,8}$ mol·dm^{-3}.

Możemy więc przyjąć, że pOH = 7,2, czyli stężenie jonów OH^- wynosi $10^{-7,2}$ mol·dm^{-3} i równocześnie możemy przyjąć, że stężenie jonów H^+ pochodzących z autodysocjacji wody jest równe $10^{-7,2}$ mol·dm^{-3}. Wtedy stężenie jonów H^+ pochodzących z dysocjacji kwasu HIO:

$[H^+]_{kw}$ jest równe $10^{-6,8} - 10^{-7,2} = 9,5 \cdot 10^{-8}$ mol·dm^{-3}.

Podstawiając do wzoru otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[H^+]_{sum} \cdot [H^+]_{kw}}{c - [H^+]_{kw}} = \frac{10^{-6.8} \cdot 9,5 \cdot 10^{-8}}{10^{-3} - 9,5 \cdot 10^{-8}} = 1,5 \cdot 10^{-11}$$

pK_a = 10,8

e. Kwas **HIO_3** to słaby kwas, ale oszacowanie jego p*K*a z definicji stałej dysocjacji jest niemożliwe, ponieważ otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]} = \frac{(10^{-3})^2}{10^{-3} - 10^{-3}}$$

Zauważmy jednak, że możemy przekształcić ten wzór tak, aby obliczyć $[H^+]$:

$$[H^+]^2 + K_a \cdot [H^+] - K_a \cdot c = 0$$

Załóżmy, że $K_a = 10^{-1}$, czyli $pK_a = 1$; wtedy:

$$[H^+]^2 + 10^{-1} \cdot [H^+] - 10^{-4} = 0$$

$$[H^+] = 0,00099 \text{ ; } pH = 3,0$$

Czyli dla $K_a = 10^{-1}$ otrzymana wartość pH jest zgodna z doświadczeniem.

Prowadząc analogiczne obliczenia możemy sprawdzić że dla $K_a = 10^{-2}$ otrzymana wartość

$[H^+] = 0,00092$ a $pH = 3,04 \approx 3,0$ jest również zgodnie z doświadczeniem.

Dla $K_a = 10^{-2,1}$ otrzymane $[H^+] = 0{,}00090$ a wartość pH = 3,05 ≈ 3,1, czyli jest niezgodna z doświadczeniem.

W związku z tym ostateczne oszacowanie to **pK_a < 2,1** (eksperymentalnie wyznaczona wartość pK_a dla tego kwasu to ~0,80).

Alternatywnie, sprawdźmy trzy podane, możliwe wartości pK_a.

$$pK_a = 1{,}7 \text{ czyli } K_a = 10^{-1,7}$$
$$[H^+]^2 + K_a \cdot [H^+] - K_a \cdot c = 0$$
$$[H^+] = 0{,}00095 \text{ ; pH} = 3{,}0$$

$$pK_a = 2{,}7 \text{ czyli } K_a = 10^{-2,7}$$
$$[H^+] = 0{,}00073 \text{ ; pH} = 3{,}1$$

$$pK_a = 3{,}7 \text{ czyli } K_a = 10^{-3,7}$$
$$[H^+] = 0{,}00036 \text{ ; pH} = 3{,}4$$

Wartością, przy której pH = 3,0 jest wyłącznie **pK_a = 1,7**.

f. Ostatni kwas ma więcej atomów tlenu niż HIO_3, czyli co najmniej 4 atomy tlenu, oraz jeden atom jodu. Sprawdźmy zawartość masową tlenu w kwasie HIO_4:

$M(HIO_4) = 191{,}9 \text{ g·mol}^{-1}$ $M(O_4) = 64 \text{ g·mol}^{-1}$ $\%_{mas} = 64/191{,}9 = 33{,}4\%$

Analogicznie dla H_3IO_5:

$M(H_3IO_5) = 209{,}9 \text{ g·mol}^{-1}$ $M(O_5) = 80 \text{ g·mol}^{-1}$ $\%_{mas} = 80/209{,}9 = 38{,}1\%$

Analogicznie dla H_5IO_6:

$M(H_5IO_6) = 227{,}9 \text{ g·mol}^{-1}$ $M(O_6) = 96 \text{ g·mol}^{-1}$ $\%_{mas} = 96/227{,}9 = 42{,}1\%$

Szukanym kwasem jest więc **H_5IO_6**.

Kwas **H_5IO_6** jest słabym kwasem, więc spróbujmy oszacować jego pK_{a1} zakładając, że dominujący udział ma pierwszy etap dysocjacji (czyli $K_{a1} > K_{a2} >$ pozostałe wartości K_a; założenie to jest prawidłowe dla większości kwasów wieloprotonowych).

$$H_5IO_6 \rightleftarrows H_4IO_6^- + H^+$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]} = \frac{(10^{-3,3})^2}{10^{-3} - 10^{-3,3}} = 5{,}0 \cdot 10^{-4}$$

pK_{a1} = 3,3

Prawidłowo wypełniona tabela:

kwas	stężenie całkowite c_o ($mol \cdot dm^{-3}$)	pH	pK_a lub pK_{a1}
HI	0,0010	3,0	–9,4 (< 0)
HIO	0,0010	6,8	10,8
HIO_3	0,0010	3,0	< 2,1
H_5IO_6	0,0010	3,3	3,3

g. Równanie reakcji:

$$5\ HIO \rightarrow HIO_3 + 2\ I_2 + 2\ H_2O$$

Reakcje połówkowe:

$$HIO + 2\ H_2O \rightarrow IO_3^- + 5H^+ + 4e$$

$$4\ HIO + 4\ H^+ + 4e \rightarrow 2\ I_2 + 4H_2O$$

lub

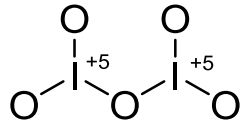
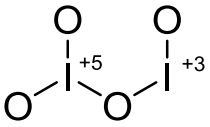
$$IO^- + 2\ H_2O \rightarrow IO_3^- + 4H^+ + 4e$$

$$4\ IO^- + 8H^+ + 4e \rightarrow 2\ I_2 + 4H_2O$$

Ponieważ w reakcji HIO przekształca się w mocniejszy kwas, HIO_3, pH nowego roztworu będzie niższe.

h. Równanie reakcji: $5\ I_2O_4 + 4\ H_2O \rightleftarrows 8\ HIO_3 + I_2$

Struktury tlenków:

I_2O_5	I_2O_4
	

Punktacja:

a. Za poprawną wartość pH. Za poprawną wartość zakresu pK_a.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za prawidłowy wzór na $\Delta G^0_{reakcji}$ w środowisku wodnym i wynik. Za prawidłowe obliczenia K_a i wynik.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawną odpowiedź. Za poprawne wyjaśnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia z uwzględnieniem autodysocjacji wody.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie wartości maksymalnej. (Za alternatywne obliczenie i podane wartości spełniającej warunki).	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m. (2 – 1 – 0 m.)
f. Za poprawne obliczenie wzoru kwasu. Za poprawne oszacowanie pK_{a1}.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne napisanie równania reakcji. Za poprawną odpowiedź.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za poprawne napisanie równania reakcji. Za poprawne struktury tlenków i stopnie utlenienia atomów jodu.	1 – 0 m. 2 × 0,5 m.
RAZEM	**24 m.**